生物5.1 降低化学反应活化能的酶 · 零基础首学版 v1.0 · 人教

2019必修1《分子与细胞》第5章第1节 · p76–85

开场钩子（教材p76"问题探讨"原情境）：1773年，意大利科学家斯帕兰札尼做了一个巧妙的实验：把肉块放进小巧的金属笼，让鹰把笼子吞下去。一段时间后取出——**笼内的肉块消失了**。金属笼挡住了牙齿的机械研磨，那肉块是"谁"消化掉的？带着这个问题进本节。

进站之前：本节在哪、学什么、备两件工具

读完这节你能：①说出细胞代谢为什么离不开酶（活化能视角）；②复述酶本质探索的科学史线并给酶下完整定义；③列举酶的三大特性各配一个实验证据；④会用"自变量/因变量/无关变量＋对照"框架设计酶实验。

位置图 你在**第5章 细胞的能量供应和利用**的起点（教材p76–85）。本章路线：**5.1 酶（本节）→ 5.2 ATP → 5.3 细胞呼吸 → 5.4 光合作用**。细胞的"化学反应"全靠酶来开路——本节先把"总开关"搞明白。

本节聚焦 教材p76开栏三问，学完必须能自答：**细胞代谢为什么离不开酶？酶是什么物质？通过对酶本质探索的分析，你对科学是怎样发展的有哪些领悟？**（p81"二、酶的特性"栏下另有两问：酶有哪些特性？酶的活性受哪些条件的影响？）

两件工具先到手：①变量三词（自变量＝人为改变的因素；因变量＝随自变量变化的量；无关变量＝其余要保持一致的因素）——本节实验题全靠它；②**活化能视角**（分子从常态变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量）——本节一切原理的钥匙。

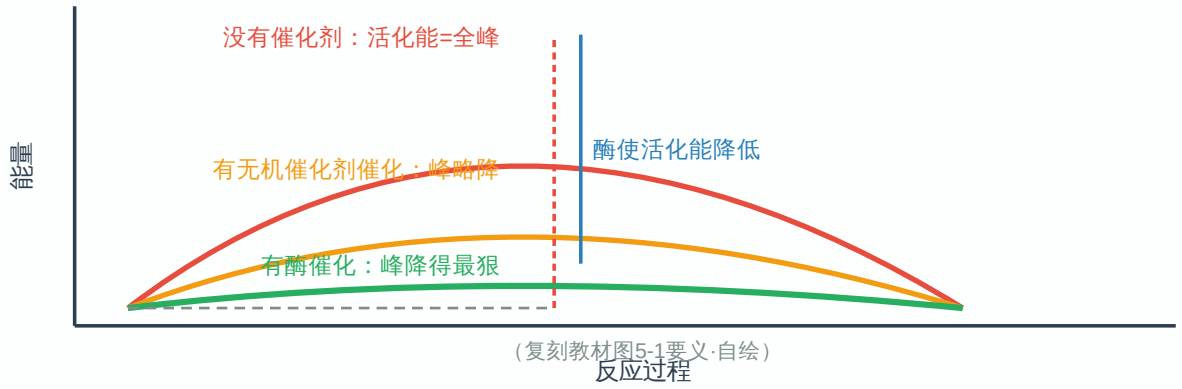
第一步 酶在细胞代谢中的作用——四支试管定乾坤（教材p76–78）

为什么要研究酶？细胞中每时每刻都进行着许多化学反应，统称为细胞代谢（cellular metabolism）。代谢会产生对细胞有害的物质（如过氧化氢），细胞里恰好有过氧化氢酶能把它及时分解成氧气和水。酶的作用，就用"比较过氧化氢在不同条件下的分解"来探究。

试管	处理（自变量）	现象（气泡）	卫生香复燃
1号	3 mL过氧化氢溶液，常温	几乎无气泡	不复燃
2号	＋90 ℃左右热水加热	少量气泡	不复燃
3号	＋2滴$FeCl_3$溶液（无机催化剂）	较多气泡	复燃
4号	＋2滴肝脏研磨液（含过氧化氢酶）	**大量气泡**	**猛烈复燃**

变量与对照（教材p78"科学方法"栏）：自变量＝加热/加$FeCl_3$/加肝脏研磨液（对过氧化氢溶液的不同处理）；因变量＝过氧化氢分解速率；无关变量＝反应物浓度、反应时间等（保持一致）。1号试管未作任何处理＝空白对照，2、3、4号＝实验组。**想一想（教材原文）：设置空白对照有什么意义？——排除过氧化氢自然分解的干扰，让各处理的效果有可比基准。**

核心概念·活化能：分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量称为活化能（activation energy）。加热＝给分子"加油门"（提供能量使其越过峰）；Fe^{3+}和过氧化氢酶＝不给能量，而是降低反应的活化能——好比翻山：加热是加大油门硬爬，催化剂是帮你找到穿山隧道。



（复刻教材图5-1要义·自绘）

结论：**与无机催化剂相比，酶降低活化能的作用更显著，催化效率更高**——正是由于酶的催化作用，细胞代谢才能在温和条件下快速有序地进行。

> **验一验①：**2号试管（加热）和4号试管（加酶）都促进了过氧化氢分解，机制上的根本区别是什么？

第二步 酶的本质——157年的"破案"史（教材p79–80）

酶到底是什么物质？19世纪以前人们还不知道酶为何物。19世纪以后，随着对酿酒中发酵过程的深入研究，科学家才逐渐揭开酶的"面纱"。

年代	人物	关键事实（影印直读）	结论/观点
4000多年前	我国夏禹时代	已掌握酿酒技术；1716年《康熙字典》收录"酶"字，释为"酒母也"	实践先行
1857年	巴斯德（法·微生物学家）	显微镜观察提出：发酵由活酵母细胞存在所致	没有活细胞参与，糖类不可能变成酒精
同期	李比希（德·化学家）	坚持引起发酵的是酵母菌细胞中的某些物质，但这些物质只有在细胞死亡并裂解后才能发挥作用	两种观点争执不下
毕希纳实验	毕希纳（德·化学	酵母菌细胞＋石英砂研磨＋加水搅拌＋加压过滤→不含细胞的提取液；加入葡	将引起发酵的物质称为**酿酶**；发酵不依赖

	家）	萄糖后冒气泡、糖液变成酒	活细胞本身
1917→1926年	萨姆纳（美·科学家）	从资料得知刀豆种子中脲酶含量相当高（能使尿素分解成氨和二氧化碳）；历经多次失败，终于用丙酮作溶剂提取出脲酶结晶；后又用多种方法证明脲酶是蛋白质	酶是蛋白质获实证；后续科学家相继获得胃蛋白酶、胰蛋白酶等许多酶的结晶并证明都是蛋白质
20世纪80年代	切赫（美）与奥尔特曼（美）	发现少数RNA也具有生物催化功能	酶不全是蛋白质

酶的完整定义（讨论第5问参考）：酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物，其中绝大多数酶是蛋白质（教材p81原句）。

易错批注：①"活细胞产生"≠"必须在活细胞中起作用"——毕希纳提取液实验证明酶在细胞外也能起作用（概念检测A/B选项正是设错点）；②"绝大多数是蛋白质"≠"全部是蛋白质"——少数RNA也有催化功能；③胃液中的盐酸不分解肉（1835年施旺发现胃腺分泌物中有一种物质与盐酸混合后对肉类的分解能力远远大于盐酸的单独作用，这种物质就是胃蛋白酶）。

"在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。"——结合萨姆纳历时9年提取脲酶结晶的经历，谈谈你对马克思这句话的理解（教材原栏·拓展2）。



规律：争论→新证据→统一——科学发展在质疑与实证中前行（自绘·数据点取自教材p79-80影印原文）

验一验②：巴斯德和李比希的观点各有什么积极意义？各有什么局限性？（提示：巴斯德看到"活"，忽略了"物质可分离"；李比希看到"物质"，坚持"必须死细胞裂解"——毕希纳各取其半。）

第三步 酶的特性——高效、专一、温和（教材p81–84）

1. 酶具有高效性（p81）

大量的实验数据表明，酶的催化效率是无机催化剂的10^7～10^{13}倍。想一想：假如细胞中过氧化氢酶的催化效率很低会怎样？你踢球或奔跑时，肌细胞需要大量能量供应，供能的化学反应若慢悠悠进行，你还跑得动吗？（相关信息栏：目前已发现的酶有8000多种，它们分别催化不同的化学反应。）

2. 酶具有专一性（p81–82探究·实践）

探究·实践：淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用。淀粉和蔗糖都是非还原糖，在酶的催化作用下都能水解成还原糖。在淀粉溶液和蔗糖溶液中分别加入淀粉酶，再用斐林试剂鉴定（60℃左右热水保温5min→加入斐林试剂水浴加热约2min→观察颜色变化）：

序号·项目	试管1	试管2
1 注入可溶性淀粉溶液	2 mL	—
2 注入蔗糖溶液	—	2 mL
3 注入新鲜的淀粉酶溶液	2 mL	2 mL
结果（砖红色沉淀）	**有（淀粉被水解出还原糖）**	无（蔗糖不被淀粉酶水解）

结论（教材留白试答）：淀粉酶只能催化淀粉水解，不能催化蔗糖水解——每一种酶只能催化一种或一类化学反应。细胞代谢能够有条不紊地进行，与酶的专一性是分不开的。（讨论试答：已知淀粉酶能催化淀粉水解的情况下，本实验1号试管仍有必要——它是排除淀粉自然水解干扰的基准。）

3. 酶的作用条件较温和（p82–84探究·实践＋正文）

酶活性＝酶催化特定化学反应的能力，可用一定条件下酶所催化某一化学反应的速率表示。背景知识（教材原栏）：唾液pH 6.2～7.4、胃液pH 0.9～1.5、小肠液pH 7.6——不同消化液pH不一样。探究方案要点（教材p83）：建议用**淀粉酶探究温度**对酶活性的影响（碘液检测）、用**过氧化氢酶探究pH**的影响（不能用H_2O_2探温度——加热本身加速H_2O_2分

解，自变量会"串台"；材料：0.01 mol/L盐酸、0.01 mol/L NaOH、冰块、热水、蒸馏水、缓冲液等）。

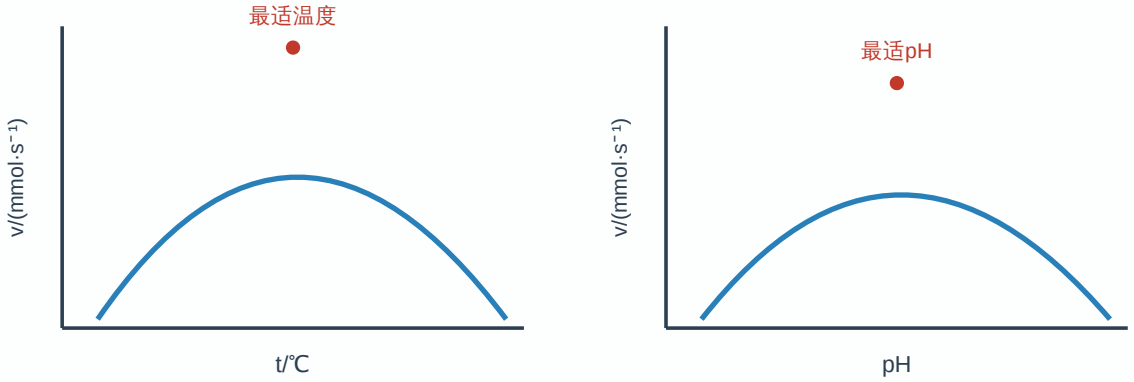


图5-2 酶活性受温度影响（复刻教材图5-2/图5-3要义·自绘）　　图5-3 酶活性受pH影响

正文结论（影印直读）：溶液的温度和pH都对酶活性有影响。与无机催化剂相比，酶所催化的化学反应一般是在比较温和的条件下进行的。在最适宜的温度和pH条件下，酶的活性最高；温度和pH偏高或偏低，酶活性都会明显降低。**过酸、过碱或温度过高，会使酶的空间结构遭到破坏，使酶永久失活；在0℃左右时，酶的活性很低，但酶的空间结构稳定，在适宜的温度下酶的活性会升高。因此，酶制剂适宜在低温下保存。**（相关信息：动物体内酶最适温度35～40℃；植物40～50℃；细菌和真菌差别较大，有的可高达70℃。动物体内酶最适pH大多在6.5～8.0，但也有例外——胃蛋白酶最适pH为1.5；植物体内酶最适pH大多为4.5～6.5。）

易错批注：低温≠失活（结构稳定·可恢复），高温/过酸/过碱＝空间结构破坏（不可恢复）——考试最爱在"低温保存"和"高温失活"之间设卡。

与社会的联系（教材p84原栏）：20世纪60年代以前，医院用的葡萄糖是用盐酸催化淀粉水解生产的，需要245 kPa高压和140～150℃高温、耐酸设备；60年代以后改用酶法生产。想一想用酶水解淀粉生产葡萄糖有什么优越性？（试答：温和条件省能耗省设备、效率高、产物更纯净。）还有哪些产品可以用酶法生产？

区室化（p84末段·影印直读）：细胞中的各类化学反应之所以能有序进行，还与酶在细胞中的分布有关——与光合作用有关的酶分布在叶绿体内，与呼吸作用有关的酶分布在细胞质基质和线粒体内，光合与呼吸在细胞内不同的区室同时进行、互不干扰。

验一验③：探究"温度对酶活性影响"为什么选淀粉酶＋碘液，而不选过氧化氢酶？三种变量在本实验里各是什么？

收口：两组"练习与应用"全题试答＋STS四现场（教材p80–81、p85）

栏目一后的练习（p80–81·影印直读）

一、概念检测·1：关于酶的作用特点及本质，正确的是（ ）

A.酶不能脱离生物体起作用——×（毕希纳提取液反例）

B.酶只有释放到细胞外才起作用——×（胞内胞外都可起作用）

C.所有的酶都是蛋白质——×（少数RNA也具催化功能）

D.酶是具有催化作用的有机物——√（选D）

一、概念检测·2：与无机催化剂相比，酶具有的特点是（ ）

A.能为反应物提供能量——×（酶不供能，只降低活化能）

B.能降低化学反应的活化能——×（无机催化剂也降低活化能，这是共性不是"酶特有"）

C.能在温和条件下催化化学反应——√　D.催化化学反应更高效——√（选C、D）

二、拓展应用·1：在原实验基础上增加5号、6号试管：各加2 mL过氧化氢溶液后，5号加2滴**煮沸过的**肝脏研磨液，6号加2滴**蒸馏水**。这样做目的是（试答）：5号与4号对照，排除"高温使肝脏研磨液中非酶物质起催化作用"的干扰、同时证明高温使酶失活；6号与4号对照，排除研磨液体积（溶剂）本身的影响——控制无关变量，使结论只归于酶及其活性。

二、拓展应用·2（观点图解·试答）：巴斯德之前"发酵是纯化学反应与生命活动无关"→巴斯德：发酵与活细胞有关（缺：不知道物质可离体起作用）／李比希：发酵与细胞中的某些物质有关（缺：坚持物质只在死细胞裂解后才起作用）→毕希纳：无细胞提取液也能使糖变成酒（终结之争·但未鉴定物质）→萨姆纳：从刀豆种子提纯脲酶结晶并证明是蛋白质。体会：科学在"观察—假说—争论—证据"中螺旋前进。

二、拓展应用·3（试答）：检测某酶结晶是不是蛋白质：取结晶溶解，用双缩脲试剂检验（先加A液NaOH营造碱性环境，再加B液$CuSO_4$ 3～4滴），若出现紫色则含蛋白

质。萨姆纳之前很难鉴定酶本质的原因：当时提取纯化技术落后，无法把酶从提取液（含大量其他物质）中分离提纯，纯酶拿不到就无从鉴定。

节末练习与应用（p85·影印直读）

一、概念检测·1：嫩肉粉能起分解作用的酶是（ ）——嫩肉粉使肉类制品口感鲜嫩＝分解肌肉组织中的有机物（蛋白质），**选D蛋白酶**。

一、概念检测·2：能够促使唾液淀粉酶水解的酶是（ ）——淀粉酶的化学本质是蛋白质，能水解它的酶是蛋白酶，**选B蛋白酶**。

一、概念检测·3：刚采摘的新鲜糯玉米立即放入85℃水中热烫处理2min可较好保持甜味，这是因为加热会（ ）——A提高淀粉酶活性（×·85℃已超最适）B改变可溶性糖分子结构（×）C破坏淀粉酶的活性（×·方向反了）**D破坏将可溶性糖转化为淀粉的酶的活性（√选D·糖不再被转走，甜味保持）**。

二、拓展应用·1（酶作用模型图·试答）：图中酶A与底物B结构互补可结合并将B分解（图1、2），酶A不能结合底物C，也不能被底物D结合（图3）——文字描述：酶像"锁"，底物像"钥匙"，钥匙形状对了才能开锁。这个模型能解释酶的**专一性**。

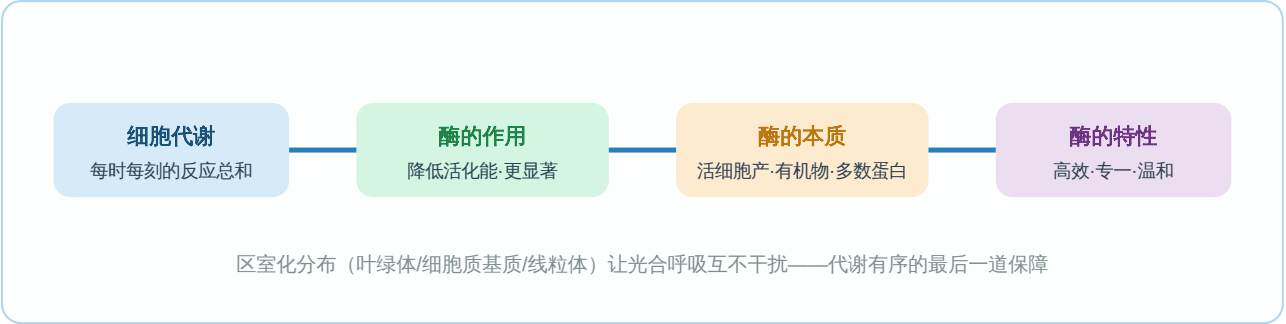
二、拓展应用·2（浓度曲线·试答）：(1)A点：反应物浓度低，酶有剩余，反应速率随反应物浓度增加而直线上升；B点：酶逐渐饱和，速率增幅变缓；C点：所有酶已在工作（酶饱和），速率不再随反应物浓度增加而上升，达到最大值。(2)从A点开始温度升高10℃（低于最适温度时）：酶活性升高，相同反应物浓度下速率整体上移，曲线更陡、更早达到平台——因为温度更接近最适温度，酶催化能力增强。(3)B点时加入少量同样的酶：酶浓度增加，平台期"封顶"抬高、平台段后移——因为最大速率由酶的数量决定。

STS：酶为生活添姿彩（p85·课外延展位）

> **想多走一步？（可选）**教材"科学·技术·社会"栏四个现场：①**溶菌酶**溶解细菌细胞壁抗菌消炎，临床上与抗生素混合使用增强疗效；②**果胶酶**分解果肉细胞壁中的果胶，提高果汁产量使果汁清亮；③**加酶洗衣粉**去污更强，其中的酶不是直接来自生物体，而是经过酶工程改造的产品，比一般的酶稳定性强；④**含酶牙膏**分解牙缝残渣细菌防龋齿；多酶片含多种消化酶供消化不良时服用；胰蛋白酶促进伤口愈合、溶解血凝块、

去除坏死组织；脂肪酶处理废油脂制造生物柴油；青霉素酰化酶把易形成抗药性的青霉素改造成杀菌力更强的氨苄青霉素。酶工程让酶更符合人的需要。

节末串联图：一条主线看全节（自绘SVG·图E）



自测四连过关（全对才算过关）

第1关·复述：不看书说出活化能的定义，并用"翻山"类比讲清加热与加酶的本质区别。

第2关·科学史：把巴斯德、李比希、毕希纳、萨姆纳、切赫奥尔特曼按贡献排序，各配一句关键词。

第3关·实验：淀粉酶＋蔗糖＋斐林试剂不出砖红色沉淀，说明什么？若换成蔗糖酶＋蔗糖呢？变量三词在本实验中各指什么？

第4关·批判："低温保存酶制剂是因为低温杀不死酶，高温处理食品是因为高温能把酶杀死。"这句话哪里对、哪里要修正？

参考：1.活化能=常态→活跃状态所需能量；加热供能硬翻山，酶降活化能挖隧道（不给能量）。2.巴斯德-活细胞发酵说→李比希-物质说→毕希纳-无细胞提取液（酿酶）→萨姆纳-脲酶结晶是蛋白质→切赫奥尔特曼-少数RNA也催化。3.淀粉酶不能催化蔗糖水解（专一性）；换成蔗糖酶则能水解蔗糖出还原糖；自变量=底物种类（淀粉vs蔗糖·若双向则加酶种类），因变量=有无砖红色沉淀，无关变量=酶量、温度、时间、pH等。

4.低温保存"酶活性低但结构稳定"（对）；高温"杀死酶"应修正为"高温破坏酶的空间结构使其永久失活"，且酶不是生物，"杀"字不准确。

高考怎么考·两考向直击

考向一 **酶本质与特性综合判断**：高频设错点=①"酶都由活细胞产生"对、"酶都在活细胞内起作用"错；②"绝大多数酶是蛋白质"对、"化学本质都是蛋白质"错；③"低温下酶失活"错（是活性低）；④"加酶洗衣粉用温水效果更好"的原理题。破法：三个"绝大多数/少数"+低温可恢复+高温不可恢复。

考向二 **实验设计与变量分析（大题）**：给出新情境（如探究某酶最适温度/pH、验证酶的专一性），要求写出自变量、因变量、检测指标、对照设计。破法：套"四管框架"——空白对照打底、单一变量推进、因变量要可观测（气泡/颜色/复燃/砖红色沉淀/碘液蓝色消失）、无关变量写全（浓度、体积、温度、时间、pH）。注意：温度实验忌用H_2O_2（加热串台）、pH实验忌用淀粉＋碘液（酸碱本身影响显色，教材建议用过氧化氢酶探pH）。

> **考位锚：**本节在高考中的坐标="酶"三件套（作用-本质-特性）是5.3细胞呼吸、5.4光合作用两大实验情境的题根；变量分析框架贯穿选考实验大题。学会本节=拿到第5章的钥匙。

下一站：5.2 细胞的能量"货币"ATP

酶把"路"修好了，但化学反应的"油钱"从哪来？下一节认识细胞的能量通货——ATP：它为什么叫"货币"？一个ATP分子能存多少能量、怎么"付款"？带着问题去。

版本：v1.0 · 1031 · 出品：并行搜索员A（队1席）· 承v12.5段2极限再平衡令·队1行（生物3.1→3.3→5.1三节新产·第3件）

素材源溯源（foot豁免区）：教材影印=国家中小学智慧教育平台 transcode 直链 contentId=9d522562-b529-446c-9b5b-084812beee6e · ts=1787291655029 · 图85–95（印刷页p76–86）本席逐页目验实锚；SVG示意图均依教材对应原图自绘（图A复刻图5-1要义·图C复刻图5-2/5-3要义）；两处"练习与应用"题干与答案试答均以影印原件为准（p80-81栏目一练习+p85节末练习·双练习块如实按影印排布）；STS栏目按课外延展位承载并标教材出处。零外部视频依赖、零登录墙依赖。